

|                            |                                       |                                           |                                                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Área de formación:</b>  | Ingeniería                            | <b>Nombre de asignatura:</b>              | Sistemas Electrónicos                                                                                        |
| <b>Carrera:</b>            | Ingeniería en Sistemas de Información | <b>Curso:</b>                             | ISI-II-MAT                                                                                                   |
| <b>Mediador:</b>           | Ing. Guillermo Aguirre                | <b>Objetivo general de la asignatura:</b> | Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA |
| <b>Sesión de clase No.</b> | 25                                    |                                           |                                                                                                              |
| <b>Tiempo:</b>             | 90 minutos                            |                                           |                                                                                                              |
| <b>Fecha:</b>              | martes, 18 de junio de 2024           |                                           |                                                                                                              |

| Objetivos de Aprendizaje                                                                                     | Contenido                           | Estrategias Pedagógicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medios y Recursos Didácticos | Estrategias de Evaluación | Duración |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|
| Analizar la estructura interna y el principio de funcionamiento de los circuitos lógicos programables y FPGA | Diseño de circuitos combinacionales | <p><b><u>Inicio de la sesión:</u></b></p> <p><b><u>Mediador:</u></b><br/>Preparar el espacio de aprendizaje y verificar que todo lo necesario esté disponible para la sesión.<br/>Dar la bienvenida y motivar a los participantes.<br/>Realizar la toma de lista de asistencia.<br/>Presentar el tema de la clase: "Diseño de circuitos combinacionales".<br/>Indagar sobre las expectativas y experiencia de los participantes en relación al tema mediante preguntas.<br/>Presentar y analizar la temática utilizando técnicas expositivas.<br/>Moderar una discusión sobre la importancia y aplicaciones de los circuitos combinacionales en la industria y tecnología actual.</p> <p><b><u>Participantes:</u></b><br/>Leerán y analizarán los objetivos del tema.<br/>Exteriorizarán expectativas respecto al</p> | Laptop, proyector            | Formativa                 | 15 min   |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |        |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------|
|  |  | tema.<br>Participarán activamente en toda la etapa introductoria del tema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |        |
|  |  | <p><b><u>Desarrollo de la sesión:</u></b></p> <p><b><u>Mediador:</u></b><br/>Explicar los conceptos básicos de los circuitos combinacionales y cómo difieren de los circuitos secuenciales.<br/>Describir la estructura interna y funcionamiento de los circuitos lógicos programables (PLD) y FPGA (Field-Programmable Gate Array).<br/>Proveer ejemplos prácticos de diseño de circuitos combinacionales utilizando puertas lógicas básicas (AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR).<br/>Explicar el uso de las tablas de verdad y las expresiones booleanas para diseñar circuitos combinacionales.<br/>Realizar una actividad práctica en grupos donde los participantes diseñen un circuito combinacional para una función lógica específica.<br/>Utilizar software de simulación (como Quartus II o Xilinx ISE, thinkercad) para diseñar y simular el circuito combinacional.<br/>Orientar a los participantes en el uso del software y en la verificación de la funcionalidad del circuito diseñado.<br/>Explicar cómo se implementan los circuitos combinacionales en FPGA.<br/>Proveer un ejemplo práctico de programación de un FPGA para realizar una</p> |  |  | 60 min |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |  |        |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|
|  |  | <p>función combinacional específica.<br/>Mostrar un video demostrativo sobre la implementación de circuitos combinacionales en FPGA para reforzar el aprendizaje visual.</p> <p><u>Participantes:</u><br/>Escucharán y observarán la presentación.<br/>Participarán respondiendo y exponiendo sus opiniones.<br/>Leerán el material proporcionado por el mediador.<br/>Realizarán la actividad práctica en grupos, aplicando los conceptos aprendidos.<br/>Utilizarán software de simulación para diseñar y verificar un circuito combinacional.<br/>Presentarán en plenario los resultados del diseño del circuito combinacional ante el mediador y el resto de participantes.</p> |                                       |  |        |
|  |  | <p><u>Cierre de la sesión:</u><br/><u>Mediador:</u><br/>Realizar una síntesis del tema, utilizando técnica expositiva.<br/>Presentar los logros alcanzados respecto al tema.<br/>Proponer alternativas para cubrir lo que falta según el objetivo.<br/>Recibir los documentos escritos por los equipos de participantes orientados en la actividad correspondiente.<br/>Orientar el autoestudio: realizar un análisis sobre la implementación de circuitos combinacionales en FPGA utilizando software de simulación.</p>                                                                                                                                                           |                                       |  |        |
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lectura sugerida <a href="#">FPGA</a> |  | 15 min |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>Presentar el siguiente tema al final de la sesión de clase: "Diseño de circuitos secuenciales".</p> <p><u>Participantes:</u></p> <p>Escucharán y participarán en los comentarios, haciendo preguntas aclaratorias en caso de dudas.</p> <p>Retomarán el siguiente tema para indagar al respecto.</p> <p>Consultarán sobre el material para autoestudio.</p> |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|